

LAB 1

Contents

- LAB 1
- Systembeskrivelse
- Basisverdier
- Y-bus-matrise
- Oppgave A: Gauss-Seidel
- Oppgave B: Pandapower
- Forventet læringsutbytte

Lastflytanalyse for 2-buss-system i pandapower

Formål

Denne oppgaven kan løses ved hjelp av:

1. Gauss-Seidel-metoden
2. Pandapower
3. DIgSILENT PowerFactory

Målet er å sammenligne resultatene fra håndregning med resultatene fra programvare.

En slack-buss forsyner en last gjennom en transmisjonslinje.

Bus 1 (Slack)
 $V_1 = 1 \angle 0^\circ$
 $Z = 0.1 + j0.5 \text{ pu}$
 Bus 2 (PQ)
 $P = 0.3 \text{ pu}$
 $Q = 0.2 \text{ pu}$

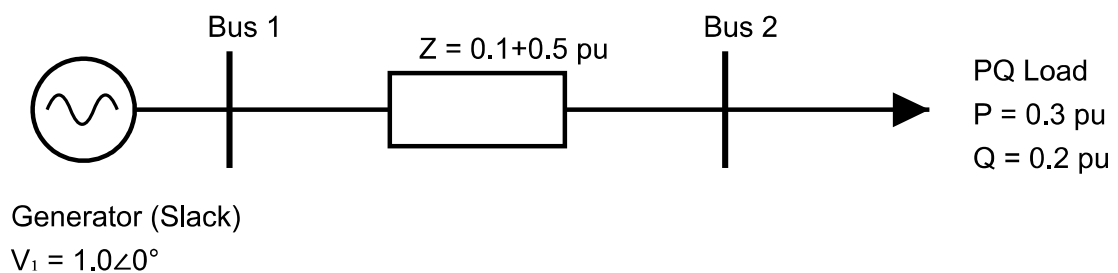
Velg følgende baseverdier: $S_{base} = 100 \text{ MVA}$, $V_{base} = 11 \text{ kV}$

Buss 1 (Slack); $V_1 = 1.0 \angle 0^\circ$

Buss 2 (PQ) Last: $P_2 = -0.5 \text{ pu}$, $Q_2 = -0.2 \text{ pu}$

Negativt fortegn betyr effektforbruk.

Linjeimpedans: $Z_{12} = 0.1 + j0.5 \text{ pu}$



Bestem Y-bus matrise

Flat start

Velg startverdien $V_2^{(0)} = 1 + j0$

Oppdateringsformel

For PQ-buss 2: $V_2^{(r+1)} = \frac{1}{Y_{22}} \left[\frac{P_2 - jQ_2}{(V_2^{(k)})^*} - Y_{21} V_1 \right]$

Oppgaver

- a) Beregn første iterasjon; $V_2^{(1)}$
- b) Beregn andre iterasjon; $V_2^{(2)}$
- c) Fortsett 4 iterasjoner
- d) Bestem sluttverdiene $|V_2|$ og δ_2

Bruk følgende script.

```

import pandapower as pp

net = pp.create_empty_network()

# Busser
b1 = pp.create_bus(net, vn_kv=?, name="Bus 1")
b2 = pp.create_bus(net, vn_kv=?, name="Bus 2")

# Slack
pp.create_ext_grid(
    net,
    bus=b1,
    vm_pu=1.0
)

# Impedans
pp.create_impedance(
    net,
    from_bus=b1,
    to_bus=b2,
    rft_pu=?,
    xft_pu=?,
    sn_mva=100
)

# Last
pp.create_load(
    net,
    bus=b2,
    p_mw=30,
    q_mvar=20
)

# Lastflyt
pp.runpp(net, algorithm="nr")

print(net.res_bus)

```

Oppgaver

- Kjør scriptet.
- Noter; $|V_2|$ og δ_2
- Sammenlign resultatene med Newton-Raphson.

Oppgaver

- Kjør lastflyten.

b) Noter; $|V_2|$ og δ_2

c) Sammenlign med:

- Gauss-Seidel
- Newton-Raphson
- Pandapower

d) Refleksjonsspørsmål/Sensitivitetsanalyse:

- Hvorfor blir spenningen på Buss 2 lavere enn spenningen på Slack-bussen?
- Hva forteller spenningsvinkelen på Buss 2 om effektflyten i systemet?
- Hvordan påvirker linjeimpedansen spenningsfallet i nettet?
- Hva skjer med spenningen på Buss 2 dersom linjeimpedansen dobles?

Etter øvingen skal du kunne:

- etablere Y-bus-matrisen
- utføre Gauss-Seidel-lastflyt
- modellere samme nett i Pandapower
- verifisere håndregninger mot programvare

	vm_pu	va_degree	p_mw	q_mvar
0	1.000000	0.000000	-31.776843	-29.273659
1	0.832012	-8.962015	30.000000	20.000000

	vm_pu	va_degree	p_mw	q_mvar
0	1.00000	0.000000	-31.880879	-29.404395
1	0.83133	-8.996316	30.000000	20.000000